



WATCHDOG o "PERRO GUARDIAN"

- El temporizador Watchdog es un temporizador existente en el microcontrolador **basado en un oscilador RC interno, independiente del oscilador del microcontrolador** y que no requiere ningún componente externo. El WATCHDOG contará incluso si el reloj conectado a OSC1/CLKI y/o OSC2/CLKO está parado, por ejemplo, por la ejecución de una instrucción SLEEP ó por un defecto del cristal oscilador.

- Este oscilador RC interno no tiene nada que ver con un posible oscilador RC externo conectado a la patilla OSC1/CLKI.



- El **funcionamiento o no del Watchdog** se debe seleccionar en la **palabra de configuración** a la hora de grabar el microcontrolador: bit WDTE de la palabra de configuración a 1 -> activo (por defecto tras el borrado del microcontrolador); si está a 0 -> inactivo

- Si está activo, durante el funcionamiento normal del microcontrolador, **un desbordamiento** (ó time-out) del Watchdog **provoca un Reset del microcontrolador** (Watchdog Timer Reset). Para que no se desborde, cada cierto tiempo y antes de que llegue al límite, **se debe ejecutar una instrucción CLRWDT** que "limpia" el Watchdog y le hace comenzar una nueva cuenta desde cero.

- Si el dispositivo **está en modo dormido**, un desbordamiento del watchdog provoca que el micro **despierte y continúe con el funcionamiento normal** (Watchdog Timer Wake-Up) con la instrucción que sigue a SLEEP (la que lo mandó a dormir)

- El bit $\overline{TO}$ del registro STATUS **se pone a cero tras un desbordamiento del Watchdog** y nos permite conocer tal circunstancia de desbordamiento.



WATCHDOG o "PERRO GUARDIAN" (II)

- El time-out mínimo, tiempo que tarda en desbordar (sin postscaler) para el WATCHDOG viene dado por el siguiente parámetro:

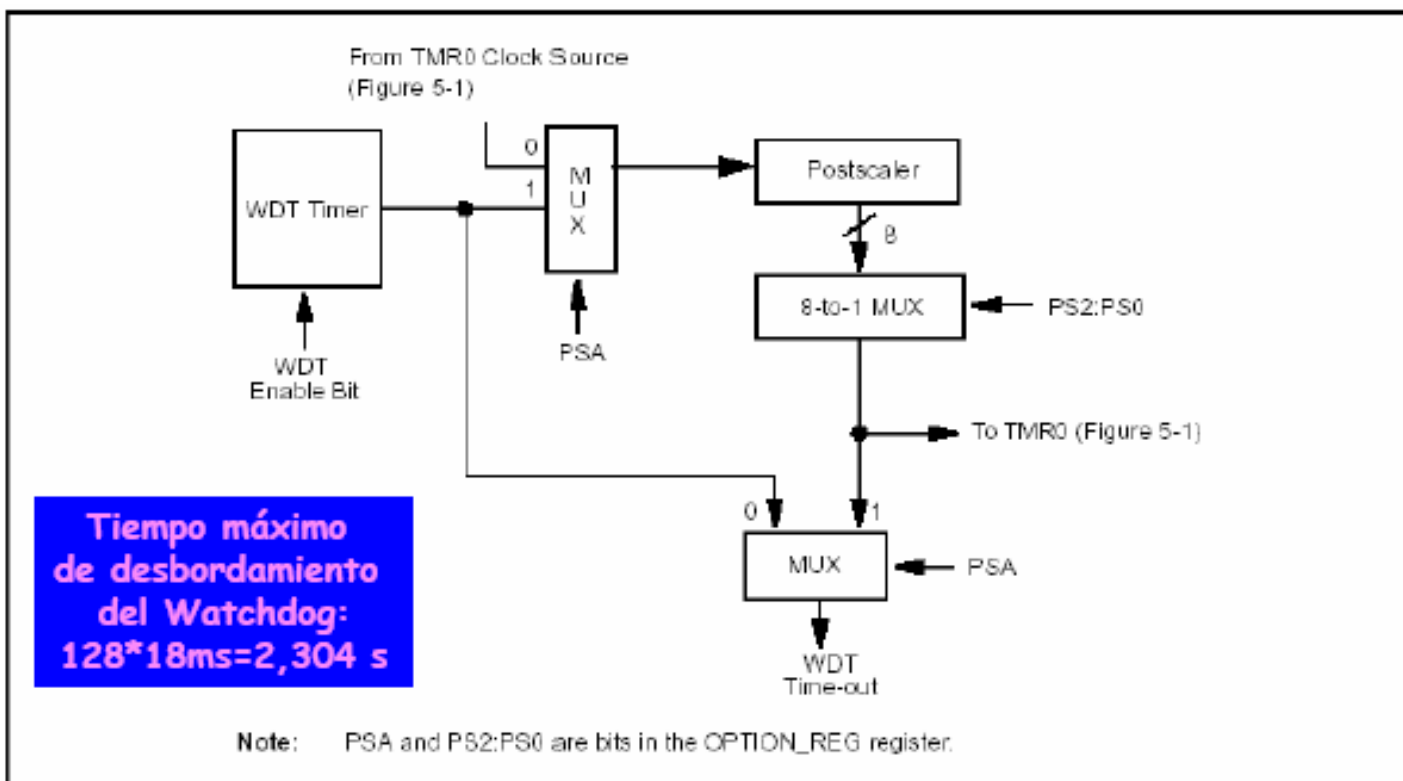
			Mínimo	Típico	Máximo		
31*	TWDT	Watchdog Timer Time-out Period (no prescaler)	7	18	33	ms	VDD = 5V, -40°C to +85°C

- Ese tiempo, como se puede comprobar, **es muy variable al depender de una red RC**
- Un postscaler es un **divisor de frecuencia** que puede hacer que se cuente antes el número de desbordamientos del WDT y hacer así que el tiempo que tarda en resetear al microcontrolador sea más largo. El inconveniente es que ese divisor de frecuencia está compartido con el TMRO y por tanto, **si se usa para el TMRO no se puede usar para el WATCHDOG y viceversa.**
- El divisor de frecuencia del WATCHDOG viene definido por unos bits del registro OPTION:
PSA: a quién se le asigna el divisor
PS2-PS1-PS0: cuál es el factor de división de la frecuencia:

000: 1:2 para TMRO / 1:1 para WDT.
001: 1:4 para TMRO / 1:2 para WDT.
010: 1:8 para TMRO / 1:4 para WDT.
011: 1:16 para TMRO / 1:8 para WDT.

100: 1:32 para TMRO / 1:16 para WDT.
101: 1:64 para TMRO / 1:32 para WDT.
110: 1:128 para TMRO / 1:64 para WDT.
111: 1:256 para TMRO / 1:128 para WDT.

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL WATCHDOG



REGISTROS ASOCIADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL WATCHDOG

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
2007h	Config. bits	(1)	BODEN ⁽¹⁾	CP1	CP0	PWRTE ⁽¹⁾	WDTE	Fosc1	Fosc0
81h, 181h	OPTION_REG	RBPUR	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0

TEMPORIZADOR WATCHDOG (VIGILANTE)

Funciona en modo SLEEP.
Oscilador con RC independiente

Sin PRESCALER el tiempo que tarda en llegar a cero es de 18 mS.

Con el PRESCALER máximo ($\div 128$)
llegamos hasta 2.3 S

Instrucción CLRWDT

Provoca un RESET si no se borra
periodicamente

